

Title: Dormant-Mule-Account-Awakening-Detection

1. Problem Statement/Background What do we know about? What are key issues/current situation? - ปัญหาหลัก: มิจฉาชีพในคดีหลอกลวงให้โอนเงิน (APP Fraud) มักว่านชื่อ "บัญชีเก่าที่ไม่ได้ใช้งานนานแล้ว (Dormant Accounts)" มาใช้เป็นบัญชีม้า เพราะบัญชีเหล่านี้มักหลุดรอดจากการตรวจสอบเบื้องต้นตอนเปิดบัญชีใหม่ - ข้อจำกัดของระบบเดิม: ระบบ Rule-based แบบเก่าของธนาคารมักจะตั้งค่าให้แจ้งเตือนหรือบล็อก "ทุกบัญชี" ที่กลับมา มีความเคลื่อนไหว ทำให้เกิด False Positives สูงมาก ลูกค้าปกติที่เพิ่งกลับมาใช้บัญชี (เช่น ได้งานใหม่เลยกลับมาใช้บัญชีเงินเดือนเดิม) ได้รับผลกระทบและเสียความรู้สึกต่อบริการของธนาคาร	2. SMART Objectives/ Value Propositions What are we trying to do for the end user(s) at the system? What objectives are we pursuing? เป้าหมาย (SMART): ลดอัตราการแจ้งเตือนผิดพลาด (False Positive Rate) ของบัญชีที่กลับมาใช้งานลง 20% โดยยังคงรักษาความสามารถในการตรวจจับบัญชีม้า (Recall Rate) ไว้ที่ระดับไม่ต่ำกว่า 90% Value Propositions: ปกป้องลูกค้าและลดความสูญเสียทางการเงินของธนาคาร พร้อมกับรักษาสมคุดด้านประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) ไม่ให้ลูกค้ารายย่อยปกติถูกอายัดบัญชีโดยไม่จำเป็น	3. Questions/Hypothesis What are the sub-objectives? What exactly do you want to find out? สมมติฐาน: บัญชีม้าผิดิบและบัญชีลูกค้าปกติที่กลับมาใช้งาน จะมีพฤติกรรม "อัตราเงินไหลออก (Outflow Ratio)" และ "ระยะเวลาที่เงินอยู่ในบัญชี (Dwell Time)" แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในวันแรกที่กลับมา Active คำถามเชิงวิเคราะห์ (5W1H): Who & When: บัญชีที่ไม่มีมีการเคลื่อนไหวเกิน 1 ปุ่มใดบ้าง ที่จู่ๆ กลับมามียอดธุรกรรมพุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกติ? What: สัดส่วนการโอนเงินออก (Outflow Ratio) ทันทีที่บัญชีกลับมา Active แตกต่างกันอย่างไรระหว่างคนปกติกับมิจฉาชีพ? How: เราจะแยกแยะพฤติกรรม (Footprints) ระหว่าง "ลูกค้าที่กลับมาใช้งานจริง" กับ "บัญชีม้า" ด้วยชุดข้อมูลที่มีอยู่อย่างไร?	4. Key Metrics/Attributes Which metrics are crucial to define success? Where are you sourcing your data from? - ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Metrics): - Days Dormant: จำนวนวันที่บัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวก่อนจะกลับมา Active - Outflow Ratio 24h: สัดส่วนเงินโอนออกเทียบกับเงินโอนเข้าภายใน 24 ชั่วโมงแรก - Dwell Time: ระยะเวลาตั้งแต่เงินก้อนใหญ่เข้าจนถึงเวลาที่โอนออก (วัดเป็นนาที) - แหล่งข้อมูล (Data Sources): ชุดข้อมูลจำลองด้วย AI (Synthetic Data) ที่ครอบคลุมลูกค้า 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ลูกค้าใช้งานปกติ 2. ลูกค้าปกติที่เพิ่งกลับมาใช้บัญชี และ 3. บัญชีม้าผิดิบ โดยรักษา Class Imbalance ให้สมจริง (มีบัญชีม้า < 1.5%)
5. Analysis/Model What do you need to prepare? What should be the analytical actions? - การเตรียมข้อมูล: ทำ Data Cleaning อย่างระมัดระวังโดยไม่ Drop Outliers ทิ้ง เนื่องจากจุด Outliers ในตัวแปรเวลาหรือยอดเงิน คือพฤติกรรมเป้าหมายของการเป็นบัญชีม้า - วิธีการวิเคราะห์: ใช้การทำ EDA เพื่อหาจุดตัดที่ชัดเจน (Threshold) - ใช้ Scatter Plot เปรียบเทียบ Days Dormant (แกน X) กับ Outflow Ratio 24h (แกน Y) - ใช้ Log Scale ในการพล็อตกราฟเพื่อจัดการกับชุดข้อมูลที่มีความเบ้สูง (Skewed Data) และแสดงผลความแตกต่างระหว่างกลุ่มให้เห็นชัดเจนขึ้น	6. Findings and Insights What are the findings and derived insights? (สิ่งที่จะพบจากข้อมูลจำลอง): พฤติกรรมของ "บัญชีผิดิบ" มีร่องรอยที่ชัดเจนมาก คือ: บัญชีที่หลับใหลไปนานกว่า 365 วัน เมื่อมีเงินโอนเข้าหลักหมื่น/แสน จะมีพฤติกรรมโอนออกต่อทันทีแบบ Hit & Run (Outflow Ratio > 95% ภายในเวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง) - ในขณะที่ "ลูกค้าปกติที่กลับมาใช้งาน" แม้จะหลับใหลนานเท่ากันและมีเงินเดือนเข้า แต่จะทยอยโอนออกหรือใช้จ่าย ทำให้ Outflow Ratio ในช่วงแรกมักจะไม่เกิน 50-60% และ Dwell Time นานกว่ามาก	7. Recommendation/Action and Impact What should we do with the findings? What are the impacts? - ข้อเสนอแนะ (Recommendations): ไม่ควรใช้กฎระงับบัญชีแบบเหมาเข่ง แต่ควรตั้ง Rule ฝ้าระวังแบบผสม (Complex Rule) เช่น: "หากบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหว > 365 วัน มียอดเงินเข้าก้อนใหญ่ และพยายามโอนออกไปยังบุคคลอื่น > 90% ของยอดเงินภายใน 1 ชั่วโมง" ให้ระบบทำการหน่วงเวลา (Hold Funds) ไว้ 2 ชั่วโมง และบังคับให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า (Facial Biometrics) ก่อนทำรายการสำเร็จ - ผลกระทบ (Impact): 1. สกัดกั้นการโอนเงินเป็นทอดๆ ของมิจฉาชีพได้ทันที 2. แก้ปัญหา False Positives ลดภาระงานของพนักงาน และลูกค้าปกติไม่ต้องเจอกับประสบการณ์ที่แย่จากการถูกอายัดบัญชีผิดพลาด	